OMNI-CIO V10

Personal Autonomous Investment Platform

Канонический Master Plan разработки от А до Я

Статус: DRAFT / разработка не начата

Базовая версия: Omni-CIO v9.0.0 (завершена и защищена как reference/rollback)

Дата формирования плана: 05.08.2026

Назначение документа
Этот PDF является рабочей программой для будущей автономной разработки V10 через GitHub. Он задаёт порядок работ, границы полномочий, критерии завершения, проверки и правила перехода между этапами. Пока владелец не даст отдельную команду начать V10, никакие изменения V9, GitHub, ноутбука, Telegram, сайта или торгового контура по этому плану не выполняются.

0. Управление документом и статус программы

- Источник текущей базовой архитектуры: accepted main репозитория Misha2304/omni-cio-gateway.
- V9 имеет статус COMPLETE; новый feature work требует отдельной owner-approved программы согласно AGENTS.md.
- V10 не переписывает финансовые engines без доказанной необходимости: Research, Credit, Risk, Strategy, Optimizer, Immutable Plans, Safe Execution, Watchtower и Decision Journal наследуются из V9.
- Этот документ является программой разработки, а не доказательством реализации функций. Любая capability считается реализованной только после кода, тестов, CI, security gate и требуемой owner acceptance.

Ключевой принцип
Сначала безопасность и воспроизводимость. Затем инфраструктура. Затем Core. Затем сайт. Затем Telegram. Затем AI Copilot/Research Intelligence. Затем Guardian. И только после длительного Shadow Mode - персональное исполнение реальных сделок.

Содержание программы

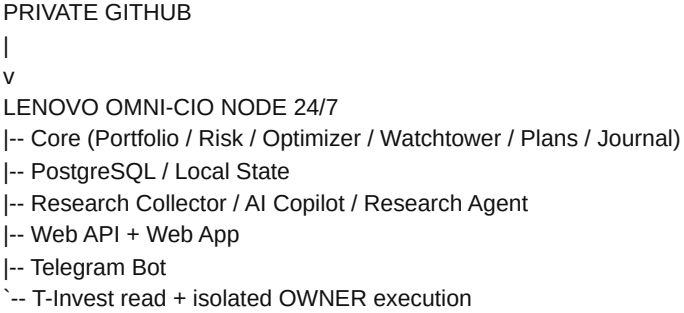
- 1. Цель V10 и целевая архитектура
- 2. Неизменяемые инженерные правила
- 3. Модель прогресса и Definition of Done
- BLOCK A - Архитектура и защита V9
- BLOCK B - GitHub, зависимости и CI/CD
- BLOCK C - Lenovo Omni-CIO Node
- BLOCK D - V10 Core и данные
- BLOCK E - Omni-CIO Web Platform
- BLOCK F - Telegram и связь с Web
- BLOCK G - AI Copilot, Research Intelligence и GPT Migration
- BLOCK H - Guardian / Watchtower Loop
- BLOCK I - Personal Real Execution
- BLOCK J - Системная интеграция, hardening и release
- 14. Сквозная стратегия тестирования
- 15. Работа с ошибками и инцидентами

- 16. Правила моей будущей работы через GitHub
- 17. Что намеренно НЕ входит в V10
- 18. Минимальное участие владельца
- 19. Финальный Definition of Done V10
- 20. Реестр внешних технических ориентиров и источников

1. Цель V10 и целевая архитектура

Главная цель: вынести Omni-CIO из обязательной зависимости от Custom GPT и превратить готовый V9 в самостоятельную персональную инвестиционную операционную систему, работающую 24/7 на постоянно включённом Lenovo, управляемую через GitHub, с единым сайтом, Telegram-оповещениями и собственным Omni-CIO AI Copilot / Agent Orchestrator. AI-provider является сменным (локальный open-weight/Ollama first), а финансовый Core обязан сохранять безопасную детерминированную работу и явный degraded mode при недоступности AI.

- GitHub - Control Plane и долговременная память разработки: код, архитектура, тесты, зависимости, releases, runbooks и recovery.
- Lenovo - основной Personal Omni-CIO Node 24/7: runtime, DB, Watchtower, Web, Telegram, Research worker и локальный AI при необходимости.
- Omni-CIO Core - единое финансовое ядро V9/V10, не зависящее от конкретного пользовательского интерфейса.
- Web - главный кабинет владельца: портфель, Watchtower, Research, Risk, Decisions, Plans, Execution, Journal, System Health.
- Telegram - тревожная система и быстрый вход на правильную страницу Web; не отдельный финансовый мозг.
- Omni-CIO AI Copilot / Agent Orchestrator - собственный conversational и orchestration layer внутри Web/Telegram, который заменяет обязательную зависимость от Custom GPT, использует только разрешённые tools Core и не получает прямого broker-write authority.
- Local/replaceable AI Provider - локальный open-weight provider через Ollama является первым кандидатом; provider может быть заменён без переписывания Core. Недоступность AI не ломает финансовые safety engines.
- GPT Knowledge Migration - Instructions, Knowledge, Actions contracts, полезные prompt/workflow patterns и recovery-конфигурация существующего GPT сохраняются, нормализуются и мигрируют в versioned System Policy + Knowledge/RAG + Tool Registry. Custom GPT не удаляется до отдельного parity/decommission gate.
- T-Invest - источник реального портфеля/рынка и отдельный защищённый execution contour для OWNER.



2. Неизменяемые инженерные правила

1. V9 не уничтожается и остаётся защищённой reference/rollback версией до полного V10 acceptance.
2. Один репозиторий, один Omni-CIO Core, один основной Web App. Запрещено плодить параллельные competing stacks без amendment к программе.
3. Real READ token, Sandbox token и Real TRADING token всегда разделены. Trading token не является fallback для чтения и не попадает в GitHub.

4. AI не имеет прямого PostOrder/execute права. AI Copilot может вести диалог, запускать allowlisted read-only/analytical tools, собирать и объяснять research/evidence и оркестрировать безопасные аналитические workflows; финансовые ограничения, sizing, immutable plan approval и execution authority находятся в детерминированном Core.
5. Каждый Real plan immutable. Изменение хотя бы одной существенной части отменяет старое подтверждение.
6. Возможная отправка заявки при сетевой неопределённости не повторяется автоматически: только reconciliation.
7. `submitted` никогда не приравнивается к `filled` без брокерского доказательства.
8. Любая внешняя информация имеет provenance, published_at/retrieved_at, freshness и identity binding.
9. Любой компонент обязан fail closed, если не хватает данных для безопасного сильного вывода или Real action.
10. Новая технология выбирается не по принципу latest=best, а после official-doc review, security/license/maintenance/Windows compatibility и доказанного преимущества.
11. Public/multi-user архитектура может быть подготовлена на уровне моделей, но не активируется в V10 Personal.

3. Модель прогресса и Definition of Done

Блок	Назначение	Вес	Статус при старте
A	Архитектура и защита V9	5%	NOT STARTED
B	GitHub, зависимости и CI/CD	9%	NOT STARTED
C	Lenovo Node / инфраструктура	12%	NOT STARTED
D	V10 Core и данные	14%	NOT STARTED
E	Web Platform	14%	NOT STARTED
F	Telegram	8%	NOT STARTED
G	AI Copilot, Research Intelligence и GPT Migration	18%	NOT STARTED
H	Guardian / Watchtower Loop	8%	NOT STARTED
I	Personal Real Execution	7%	NOT STARTED
J	Hardening / Recovery / Release	5%	NOT STARTED

- Процент блока засчитывается только после Exit Gate, а не после появления файлов или UI.
- После каждого accepted merge обновляется `knowledge/V10_CURRENT_PROGRAM_STATUS.md`: completed WPs, текущий WP, blockers, next step, общий процент.
- Следующий WP нельзя начинать, если текущий Exit Gate имеет P0/P1 blocker.
- В одном PR не смешивать несвязанные WP. Integration PR допускается только в Block J или когда сам WP требует связать уже принятые interfaces.

BLOCK A - Архитектура и защита V9 (5%)

WP0 - V10 Program Lock и baseline freeze

Цель: Официально открыть отдельную программу V10, не превращая завершённый V9 master-plan в бесконечную очередь задач.

Результаты / deliverables

- Создать канонический V10 master-plan в GitHub и `V10_CURRENT_PROGRAM_STATUS.md`.
- Создать V10 system architecture, security boundaries, data flow, threat model и recovery contract.
- Обновить AGENTS.md: V9 COMPLETE; V10 - единственная разрешённая feature-program после owner approval.
- Зафиксировать точный V9 accepted commit/release, recovery assets и tests, которые нельзя регрессировать.
- Ввести ADR-процесс для архитектурных решений V10 (решение, причины, альтернативы, последствия, rollback).

Обязательная проверка

- Re-run V9 Regression Shield на точном baseline перед первым feature change.
- Проверить, что V10 docs не меняют production runtime и Actions.
- Проверить отсутствие секретов/приватных broker payloads в новых документах.

Exit Gate

- V9 восстанавливается по существующей документации.
- Есть один owner-approved roadmap V10 и один source of truth по текущему прогрессу.
- Нет незаявленного второго Gateway, второго execution stack или дублирующего проекта.

Участие владельца: Только утвердить программу V10 отдельной командой. До этого этап остаётся DRAFT.

BLOCK B - GitHub, зависимости и CI/CD (10%)

WP1 - Repository Architecture и boundaries

Цель: Подготовить репозиторий к многолетней разработке одной платформы без хаотичного размножения каталогов и legacy-слоёв.

Результаты / deliverables

- Определить финальные каталоги apps/api, apps/web, apps/telegram, omni_cio/core-модули, ai, infrastructure, docs, knowledge, tests.
- Добавить repository-boundary tests: public/read-only code не может импортировать real execution authority.
- Перед любым move/delete выполнять reference/import/CI/runtime audit и сохранять compatibility wrappers до доказанной миграции.
- Задокументировать canonical ownership каждого файла/каталога и запрет duplicate sources of truth.

Обязательная проверка

- Repository structure guard в CI.
- Import graph и circular dependency checks для критических packages.
- V9 compatibility tests после каждого structural PR.

Exit Gate

- Новый разработчик/AI по AGENTS + REPOSITORY_STRUCTURE понимает, где находится каждый компонент и что является authority.
- Нет двух competing реализаций одного финансового engine.

Зависимости: WP0

WP2 - Toolchain и Dependency Baseline

Цель: Зафиксировать поддерживаемый стек и способ обновления зависимостей до начала массовой разработки.

Результаты / deliverables

- Python/FastAPI сохранить как основной backend, если compatibility audit не обнаружит блокер.
- Frontend baseline: React stable + TypeScript + Vite stable, без обязательного SSR/RSC на первом V10.
- Local persistence baseline: PostgreSQL supported stable branch; exact minor выбирается перед implementation gate.
- Зафиксировать Node.js LTS, Python minor, package managers и lock formats.

- Ввести dependency policy: direct constraints, generated locks, SBOM/manifest, license allow/deny list.

Обязательная проверка

- Clean install на Windows из пустой рабочей директории.
- Deterministic lock verification.
- Known CVE audit и license scan.
- Build backend + frontend на GitHub-hosted CI до подключения Lenovo runner.

Exit Gate

- Один документированный toolchain; reproducible clean build; нет unpinned critical dependency paths.

Зависимости: WP1

Инженерная оговорка **План ориентируется на текущие stable ветки, но точные версии должны быть повторно проверены непосредственно перед implementation. В августе 2026 official docs указывают React 19.2, поддерживаемый Vite 8.1 и PostgreSQL 18.4; эти номера не являются вечным hard-code программы.**

WP3 - V10 Regression Shield

Цель: Сделать CI основным барьером против внесения скрытых дефектов до runtime.

Результаты / deliverables

- Сохранить V9 quality/security gates и добавить frontend TypeScript/lint/unit/E2E.
- Добавить DB migration tests, API schema/contract tests, authority tests, backup/restore tests, Telegram signature tests и AI schema tests.
- Добавить Playwright smoke/E2E для критических Web workflows.
- Разделить fast PR checks и full exact-head regression/security gate.

Обязательная проверка

- Compile, Ruff, format, mypy, pytest/coverage.
- Frontend build/type/lint/tests.
- Dependency audit, SAST, secret scan.
- Critical money-path replay/idempotency tests.

Exit Gate

- Ни один significant PR не может быть merged при красном mandatory gate.
- CI failure нельзя обходить отключением проверки.

Зависимости: WP2

WP4 - Release, build provenance и deployment contract

Цель: Каждый установленный runtime должен однозначно соответствовать конкретному reviewed Git commit.

Результаты / deliverables

- Ввести V10 semantic release version, git SHA, build SHA256 manifest, dependency lock fingerprint, DB migration version.
- Создать signed/hashed release manifest и проверку перед локальным deployment.
- Запретить deploy произвольного unreviewed working tree на OWNER runtime.
- Сформировать changelog/release notes автоматически из accepted PR metadata где практично.

Обязательная проверка

- Попытка deploy с неправильным manifest/hash должна fail closed.
- Rollback на предыдущий accepted release должен быть воспроизводим.

Exit Gate

- Можно доказать, какой commit и какие locks работают на Lenovo в любой момент.

Зависимости: WP3

BLOCK C - Lenovo Omni-CIO Node (15%)

WP5 - Hardware/OS Audit и эксплуатационный профиль

Цель: Получить фактическую, а не предполагаемую картину постоянного 24/7 узла.

Результаты / deliverables

- Зафиксировать CPU, RAM 16/32 GB, точную GPU (GTX 1660 Ti или RTX 2060), VRAM, SSD/free disk, Windows build, NVIDIA driver.
- Проверить wired network, reboot behaviour, power settings, battery conservation, idle/load temperatures.
- Определить допустимые thermal/resource thresholds и alerts.

Обязательная проверка

- 30-60 минут контролируемой CPU/GPU нагрузки без перегрева/thermal shutdown.
- Reboot test, network reconnect test, disk health check.

Exit Gate

- Создан OWNER_NODE_PROFILE без серийных номеров/персональных данных; аппаратные лимиты известны.

Участие владельца: Один раз выполнить диагностические команды/дать скриншоты через удалённый рабочий стол при необходимости.

WP6 - OS identities и privilege separation

Цель: Не допустить, чтобы GitHub workflow автоматически обладал теми же правами, что real-money runtime.

Результаты / deliverables

- Разделить owner-admin, GitHub runner identity и Omni-CIO runtime identity.
- Минимизировать filesystem/registry/service permissions каждой роли.
- Runner не получает read access к trading secret store.
- Execution service получает только необходимые broker/network permissions.

Обязательная проверка

- Negative permission tests: runner не читает trading secret; Web process не может менять runner config; AI process не может вызвать broker write напрямую.

Exit Gate

- Компрометация обычного CI job не означает автоматический доступ к real-money secret.

Зависимости: WP5

Инженерная оговорка
GitHub официально рекомендует self-hosted runners использовать с private repositories; runner исполняет workflow непосредственно на машине, поэтому privilege isolation является P0 boundary.

WP7 - One-Time Bootstrap

Цель: Свести ручную первоначальную настройку Lenovo к небольшому числу проверяемых действий владельца.

Результаты / deliverables

- Создать versioned `bootstrap-v10.ps1` и dry-run/preflight режим.
- Проверять/устанавливать runtime prerequisites, service users, directories, DB, runner, logs и service definitions.
- Bootstrap должен быть повторяемым/idempotent: повторный запуск не ломает установленную систему.
- Секреты не передавать arguments/console history; bootstrap только создаёт безопасные места для их последующего ввода.

Обязательная проверка

- Test на чистой/виртуальной Windows-среде где возможно.
- Повторный bootstrap поверх установленного node.
- Rollback/cleanup procedure.

Exit Gate

- Владелец не редактирует десятки конфигурационных файлов вручную.

Зависимости: WP6

Участие владельца: Запустить bootstrap от нужной роли и подтвердить системные UAC действия, которые невозможно выполнить через GitHub.

WP8 - Local Secret Store и rotation

Цель: Хранить broker/Telegram secrets вне GitHub и вне доступности обычных workflows.

Результаты / deliverables

- Разработать локальный Windows secret store на DPAPI/credential-protected подходе или выбранном local vault.
- Разделить read broker, trading broker, Telegram, local encryption keys и будущие external source credentials.
- Ввести secret version/rotation metadata без записи значений.
- Logs/errors всегда redacted.

Обязательная проверка

- Secret scan filesystem/Git history.
- Rotation rehearsal read token и Telegram token.
- Unauthorized process access test.

Exit Gate

- Нет plain-text secret в repo, logs, crash dumps или Web UI; runtime может получить только нужный ему секрет.

Зависимости: WP7

Участие владельца: Один раз локально ввести секреты, когда соответствующий контур будет готов.

WP9 - Autostart, supervision и self-healing

Цель: После Windows Update/reboot система должна самостоятельно вернуться в рабочее безопасное состояние.

Результаты / deliverables

- Запуск DB, Core API, Web, Telegram, Watchtower, AI worker и health supervisor как контролируемых services/tasks.

- Dependency-aware startup order и health readiness.
- Crash restart policy с backoff и max attempts; запрет бесконечного restart storm.
- Отдельный degraded mode: AI/Telegram могут быть down, но Core/read-only state остаётся безопасным.

Обязательная проверка

- Kill каждого процесса и наблюдение восстановления.
- Полный reboot test без ручного открытия терминалов.
- Service dependency failure test.

Exit Gate

- После reboot OWNER получает HEALTHY/DEGRADED status без ручного запуска приложений.

Зависимости: WP8

WP10 - Backup, restore и off-device recovery

Цель: Не потерять решения, планы и audit trail при отказе SSD/Windows.

Результаты / deliverables

- Автоматические DB backups с retention и integrity hashes.
- Шифрованная off-device копия: отдельный диск/NAS/другое owner-controlled хранилище.
- Backup приватных non-secret конфигураций и model/RAG metadata.
- Runbook полного восстановления на новый Windows node.

Обязательная проверка

- Автоматический restore test из выбранного backup.
- Corrupt backup detection.
- Проверка, что secrets не попали в нешифрованный backup.

Exit Gate

- Restore доказан практикой, а не только написан в документе.

Зависимости: WP9

Участие владельца: Предоставить одно off-device место хранения или внешний диск, если его нет.

BLOCK D - V10 Core и данные (15%)

WP11 - V9 Core Extraction

Цель: Отделить финансовые engines от обязательного Custom GPT presentation layer, сохранив проверенное поведение V9.

Результаты / deliverables

- Инвентаризировать все WP1-WP14 engines и их реальные зависимости от app/GPT wrappers.
- Создать стабильные Python service interfaces/DTO для Core.
- Сохранить legacy compatibility до завершения параллельных regression comparisons.
- Убрать UI/GPT assumptions из внутренних engines, не меняя финансовые формулы без отдельного proof.

Обязательная проверка

- Golden V9 fixtures: одинаковый input даёт эквивалентный output до/после extraction.
- No-GPT integration test запускает portfolio->risk->optimizer->plan.

Exit Gate

- Core может работать без Custom GPT и без OpenAI.
- V9 rollback остаётся рабочим.

Зависимости: Blocks A-C

WP12 - Canonical Domain Model и tenant-ready IDs

Цель: Создать единую внутреннюю модель данных, пригодную для OWNER сейчас и возможного multi-tenant будущего без включения public режима.

Результаты / deliverables

- Определить Tenant/User/BrokerAccount/PortfolioSnapshot/Position/Instrument/Policy/Evidence/Incident/Decision/Plan/Execution/Journal models.
- Каждый private record связывается с tenant_id/portfolio_id/policy_id.
- В V10 runtime разрешён только OWNER tenant; попытка создать public tenant fail closed.
- Identity instruments связывать по broker UID/ISIN/FIGI/class code, а ticker/name использовать только как secondary labels.

Обязательная проверка

- Schema validation, uniqueness/identity collision tests, cross-tenant access negative tests.

Exit Gate

- Нет неявных глобальных singleton-данных, которые сделали бы будущую изоляцию невозможной.

Зависимости: WP11

WP13 - PostgreSQL persistence и migrations

Цель: Перевести durable state из ad-hoc storage в версионированную локальную базу с auditability.

Результаты / deliverables

- Создать migration framework и схемы portfolio snapshots, positions, evidence, research, incidents, decisions, plans, execution, journal, jobs, health.
- Все деньги/цены/количества - Decimal/numeric с явной scale policy, не float.
- Append-only/audit-sensitive записи защищать от тихого overwrite.
- Indexes/retention для временных market/research caches.

Обязательная проверка

- Migration up/down или forward-recovery tests.
- Concurrent writes/idempotency tests.
- Backup/restore интеграция.

Exit Gate

- DB можно поднять из нуля миграциями и восстановить из backup; state hashes/revisions согласованы.

Зависимости: WP12

WP14 - Durable Job System

Цель: Сделать фоновые задачи наблюдаемыми, idempotent и восстанавливаемыми после перезапуска.

Результаты / deliverables

- Job model: id, type, idempotency key, state, lease, attempts, next_run, error class, correlation id.
- Задачи: portfolio refresh, market refresh, research, Watchtower, AI research, reconciliation, backups, health.
- Bounded retries; permanent/validation errors не повторять бесконечно.
- Job journal позволяет объяснить, что реально запускалось на сервере.

Обязательная проверка

- Crash mid-job recovery.
- Duplicate scheduling/idempotency.
- Lease expiry/concurrency.

Exit Gate

- После reboot незавершённые задачи либо корректно продолжаются, либо безопасно помечаются для reconciliation.

Зависимости: WP13

WP15 - T-Invest read-only data layer и freshness

Цель: Обеспечить канонические реальные данные портфеля для всех последующих решений.

Результаты / deliverables

- Адаптер account-specific read-only token.
- Portfolio/positions/market/operations streams или bounded polling по официальным возможностям API.
- Единые timestamps, freshness policy и data completeness markers.
- Кэш instrument identities; rate-limit aware backoff.
- Никаких торговых методов в read-only adapter.

Обязательная проверка

- Offline fixtures + controlled live read-only smoke.
- Stale/partial/stream reconnect tests.
- Wrong account/identity binding tests.

Exit Gate

- Core получает точный PortfolioSnapshot с completeness/freshness и masked account identity; real write невозможен из read adapter.

Зависимости: WP14

Участие владельца: Локально предоставить read-only T-Invest token, когда read layer будет готов.

BLOCK E - Omni-CIO Web Platform (15%)

WP16 - Web Design System

Цель: Создать один переиспользуемый UI-фундамент вместо десятков несогласованных страниц.

Результаты / deliverables

- Tokens: typography, spacing, semantic status, risk severity, light/dark.
- Components: cards, tables, charts wrappers, dialogs, drawers, buttons, badges, toasts, skeletons, empty/error states.
- Mobile-first от 360px; keyboard navigation; accessibility labels; reduced-motion support.
- Финансовые warning/error стили отделены от декоративных цветов.

Обязательная проверка

- Visual regression/screenshots ключевых components.
- Accessibility smoke.
- 360/768/1440 layout matrix.

Exit Gate

- Все последующие страницы используют единый design system; нет локальных случайных UI паттернов.

Зависимости: Block D core API contracts

WP17 - Application Shell и navigation

Цель: Сделать стабильный каркас единого сайта.

Результаты / deliverables

- Навигация: Обзор, Портфель, Активы, Watchtower, Research, Риски, Решения, Планы, Исполнение, Журнал, Система, Настройки.
- OWNER authentication/session; route guards; API error boundary.
- Global health/freshness indicator.
- Web build version/git SHA visible in system page, не в каждом экране.

Обязательная проверка

- Route/E2E tests, unauthorized access tests, offline API behaviour.

Exit Gate

- Сайт стабильно открывается локально и показывает системный shell даже при degraded downstream services.

Зависимости: WP16

WP18 - Portfolio Dashboard и Assets

Цель: Дать владельцу прозрачное текущее состояние капитала без обращения к GPT.

Результаты / deliverables

- Portfolio value, cash, positions, weights, currencies, issuers, sectors/classes, data timestamp.
- Concentration/top positions, stale data warnings, broker connection state.
- Position detail с instrument identity и linked incidents/research.
- Объяснимые расчёты и distinction broker/current market where applicable.

Обязательная проверка

- Golden portfolio UI fixtures, decimal/currency tests, empty portfolio, partial data, stale data.

Exit Gate

- Все показанные числа имеют источник/timestamp; UI не маскирует неполноту данных.

Зависимости: WP17, WP15

WP19 - Watchtower / Incident UI

Цель: Сделать каждую тревогу проверяемым объектом, а не transient сообщением.

Результаты / deliverables

- Incident timeline, severity, subject, evidence refs, current state, risk impact, dedup/reopen status.
- Переходы lifecycle и связь с Decision/Plan.
- Фильтры active/resolved/critical.

Обязательная проверка

- Incident state E2E; duplicate/reopened scenario; missing evidence display.

Exit Gate

- По каждому alert можно понять что произошло, почему, когда и что система сделала после обнаружения.

Зависимости: WP18

WP20 - Research Dossier UI

Цель: Сделать provenance и неопределённость видимыми владельцу.

Результаты / deliverables

- Facts, source links/labels, published/retrieved time, freshness, contradictions, unknowns, confidence.
- Event timeline; issuer/security identity; Credit/Fund links.
- AI generated summary явно отделяется от canonical structured facts.

Обязательная проверка

- Long text/source list rendering; stale/contradictory states; malicious markup sanitization.

Exit Gate

- Нельзя визуально спутать факт из источника с AI/inference.

Зависимости: WP19, Block G contracts

WP21 - Decision, Risk и Plan UI

Цель: Показать одно основное решение и точную математику до/после.

Результаты / deliverables

- MAIN_DECISION: NO_ACTION/HOLD/REDUCE/EXIT/REALLOCATE.
- Risk before/after, target weights, lots, costs, cash, constraints, blockers, evidence.
- Immutable plan hash/version/expiry.
- Альтернативы доступны как explanation, но не заставляют владельца угадывать правильную долю.

Обязательная проверка

- Deterministic rendering from Plan DTO; altered plan invalidates approval UI.

Exit Gate

- Владелец видит точный предмет будущего подтверждения до любого real execution.

Зависимости: WP20

WP22 - System/Admin UI

Цель: Дать владельцу единое место эксплуатации без командной строки.

Результаты / deliverables

- Service health, Git SHA/release, last deploy, DB/migrations, last backup, T-Invest, Telegram, Watchtower, AI, resource/temperature/free disk.
- Kill-switch state отображается read-only/controlled admin flow.
- Recent errors/jobs без secret leakage.

Обязательная проверка

- Degraded service scenarios; masked error output.

Exit Gate

- Владелец может понять состояние всей системы без GitHub/PowerShell для обычной диагностики.

Зависимости: WP21

BLOCK F - Telegram и связь с Web (8%)

WP23 - Telegram Bot Foundation

Цель: Создать отдельный лёгкий adapter к Core для уведомлений и быстрых owner-команд.

Результаты / deliverables

- OWNER-only bot; команды status, portfolio summary, active alerts, open app.
- Long polling на Personal Node на первом этапе; публичный webhook не требуется.
- Bot не содержит финансовой бизнес-логики - только Core API calls и presentation.

Обязательная проверка

- Unauthorized Telegram user denied; token masking; reconnect/backoff tests.

Exit Gate

- OWNER получает проверенный status/alerts, а чужой user ID не получает private data.

Участие владельца: Создать BotFather bot и один раз локально сохранить token.

WP24 - Telegram Identity и Mini App authentication

Цель: Криптографически связывать Web/Mini App session с OWNER.

Результаты / deliverables

- Validate Telegram `initData` server-side; не доверять `initDataUnsafe`.
- Проверять auth_date/expiry; OWNER whitelist; session rotation.
- Подготовить возможность future OIDC/third-party validation без изменения Core identity.

Обязательная проверка

- Tampered hash, replayed stale auth_date, wrong user ID tests.

Exit Gate

- Ни один Mini App request не получает OWNER scope только из client-provided fields.

Зависимости: WP23

WP25 - Alert Delivery Policy

Цель: Присылать только полезные material alerts и не превращать Watchtower в шум.

Результаты / deliverables

- Critical/Important/Info/Silent policy.
- Semantic dedup, reopen after resolution, quiet hours policy только для non-critical.
- Message содержит минимум private data, incident id и safe summary.

Обязательная проверка

- Duplicate delivery, persistent condition, resolved/reappeared condition.

Exit Gate

- Чистый Watchtower run молчит; новый material incident доставляется один раз.

Зависимости: WP24

WP26 - Telegram -> Web / Mini App integration

Цель: Использовать Telegram как точку входа в единый сайт, а не писать второй сложный UI.

Результаты / deliverables

- Кнопка открывает конкретный incident/decision route.
- Deep-link/start parameter validation.
- Поддержать ordinary browser и Telegram Mini App одним frontend codebase.
- External HTTPS ingress активируется только после отдельного security gate.

Обязательная проверка

- Deep-link wrong/expired incident; Telegram/mobile themes; safe-area/responsive.

Exit Gate

- Alert -> click -> правильный incident на Web без повторного ручного поиска.

Зависимости: WP25, Block E

BLOCK G - AI Copilot, Research Intelligence и GPT Migration (18%)

WP27 - Trusted Source Registry

Цель: Сначала создать данные и provenance; только потом добавлять AI.

Результаты / deliverables

- Иерархия: broker/exchange/regulator/issuer/official disclosure/rating agency/audited report; reliable media только secondary context.
- Для source: authority, allowed uses, legal/technical notes, parser type, freshness SLA.
- Запрет неизвестного источника формировать strong decision без explicit review.

Обязательная проверка

- Source allow/deny tests; timestamp/timezone normalization.

Exit Gate

- Каждый material claim может сослаться на canonical evidence record.

WP28 - Research Collector и normalization

Цель: Автоматизировать сбор и дедупликацию внешних материалов без LLM-зависимости.

Результаты / deliverables

- Fetchers/parsers для утверждённых источников; caching/rate limits; content hash.
- Instrument/issuer identity resolution.
- Document normalization с безопасным удалением active content/HTML execution.
- Не хранить больше private/public raw data, чем нужно для evidence/replay policy.

Обязательная проверка

- Duplicate article, changed article, broken HTML/PDF, rate limit, timeout tests.

Exit Gate

- Один документ не порождает множество ложных событий; raw source provenance сохранён.

Зависимости: WP27

WP29 - Evidence/Claims Engine

Цель: Преобразовать документы в структурированный слой, который можно валидировать до использования в Risk.

Результаты / deliverables

- Claim types, supporting/contradicting evidence, materiality metadata, freshness, identity binding.
- Critical contradiction блокирует strong recommendation до разрешения/explicit uncertainty.
- LLM output никогда не становится evidence без source reference.

Обязательная проверка

- Contradiction cases, wrong instrument, stale source, unsupported claim.

Exit Gate

- Risk/Credit потребляют evidence contracts, а не свободный текст новости.

Зависимости: WP28

WP30 - AI Provider Abstraction

Цель: Сделать локальный AI сменным и необязательным.

Результаты / deliverables

- Provider interface: NONE и OLLAMA минимум.
- Timeout, cancellation, model metadata, prompt/schema version, deterministic-ish settings для classification where applicable.
- AI job isolated from trading authority и secret store.

Обязательная проверка

- Provider NONE full Core regression; provider down/deadlock; invalid response.

Exit Gate

- Отключение AI не ломает Watchtower/Core и не разрешает unsafe fallback.

Зависимости: WP29

WP30A - GPT Knowledge Migration и canonical AI knowledge source

Цель: Не потерять интеллект, правила и накопленные знания существующего Custom GPT при переходе на собственный AI layer.

Результаты / deliverables

- Инвентаризировать и version-control текущие GPT Instructions, Knowledge files, Actions/OpenAPI contracts, setup/recovery configuration и полезные workflow/prompt patterns.
- Разделить мигрируемый материал на: `SYSTEM_POLICY` (поведение/границы), `KNOWLEDGE_RAG` (справочные знания), `TOOL_CONTRACTS` (разрешённые действия), `REFERENCE_GPT` (архив/recovery).
- Не переносить устаревшие исторические инструкции как current authority; каждая запись получает source/version/status.
- Никакие секреты, реальные broker payloads или приватные conversation exports не коммитятся в GitHub.

Обязательная проверка

- Diff/inventory текущих GPT-visible assets против migration manifest; duplicate/conflicting instruction detection; secret scan.

Exit Gate

- Для каждой действующей функции GPT понятно, где находится её V10-эквивалент или почему она намеренно исключена; исходная GPT-конфигурация остаётся восстановимой.

Зависимости: WP30

WP30B - AI Knowledge/RAG и long-term memory architecture

Цель: Создать собственную управляемую память Omni-CIO вместо зависимости от Knowledge storage Custom GPT.

Результаты / deliverables

- Versioned Knowledge Base с provenance, document/version identity, freshness и controlled re-indexing.
- RAG retrieval policy: authority order, source filters, tenant/OWNER boundary, max-context budget, citation/source references.
- Разделить долговременную проектную память GitHub и приватное runtime state: portfolio/incident/research/decision/journal остаются в локальной DB и не попадают в GitHub.
- Conversation memory хранит только необходимый контекст и не становится источником истины для financial facts.

Обязательная проверка

- Wrong-document retrieval, stale knowledge, cross-scope leakage, poisoned document/prompt-injection retrieval, empty retrieval.

Exit Gate

- AI может объяснить ответ с указанием конкретного source/evidence, а отсутствие релевантного знания приводит к unknown/abstain, а не к выдумке.

Зависимости: WP30A

WP31 - Lenovo AI Benchmark и model selection

Цель: Выбрать минимальную модель, которая проходит именно Omni-CIO задачи на реальном железе.

Результаты / deliverables

- Проверить 4B/8B и при ресурсах 14B open-weight candidates через Ollama.
- Измерить tokens/sec, first-token latency, RAM/VRAM, GPU temperature, long context stability.
- Не фиксировать бренд навсегда; model registry хранит name/version/quantization/hash/eval score.

Обязательная проверка

- Одинаковый benchmark corpus; thermal soak; concurrent lightweight Core load.

Exit Gate

- Выбрана самая маленькая модель, удовлетворяющая установленным quality/latency порогам.

Зависимости: WP30

Участие владельца: Разрешить локальную установку Ollama/model weights; если место/железо не подходит, AI остаётся disabled.

WP32 - Structured AI Researcher

Цель: Использовать AI для чтения/синтеза, но не для прямого финансового исполнения.

Результаты / deliverables

- Strict JSON schema: event_type, facts, contradictions, unknowns, materiality, confidence, source refs.
- Tool calls только read-only research/core tools.
- Prompt injection defense: внешняя страница не может изменить system policy/tool authority.
- AI summary сохраняется отдельно от canonical evidence.

Обязательная проверка

- JSON validity; tool allowlist; malicious article prompt injection; hallucinated source; unsupported conclusion.

Exit Gate

- AI не может создать broker order или изменить risk limit; invalid output отбрасывается validator.

Зависимости: WP31

WP32A - AI Tool Registry и authority firewall

Цель: Дать собственному AI реальные возможности Omni-CIO без выдачи ему неконтролируемой власти.

Результаты / deliverables

- Единый versioned Tool Registry для Web AI, Telegram AI и autonomous research agent.
- Категории tools: read-only portfolio/market, research/evidence, analytical Core, plan preview; broker-write tools отсутствуют из AI registry.
- Per-tool input/output schema, timeout, audit id, authorization context, rate/concurrency limits.
- Tool output проходит validation/sanitization перед возвратом модели; model text не интерпретируется как executable instruction.

Обязательная проверка

- Unknown tool, argument injection, tool-chain escalation, excessive agency, repeated tool loop, malformed output.

Exit Gate

- Ни один AI prompt/документ/пользовательский текст не может расширить allowlist или получить broker-write/secret access.

Зависимости: WP32

WP32B - Omni-CIO AI Copilot / Agent Orchestrator

Цель: Создать собственный интеллектуальный интерфейс, который заменит Custom GPT как обязательный пользовательский слой.

Результаты / deliverables

- Один Agent Orchestrator для Web и Telegram: intent -> context -> allowed tools -> evidence -> answer/action proposal.
- Поддержать owner queries: portfolio status, asset investigation, Watchtower incident explanation, risk/credit questions, research request, optimizer/plan explanation и system status.
- Ответы обязаны отделять broker facts, deterministic Core calculations, source evidence, AI inference и unknowns.
- Агент не принимает owner approval за Real plan и не преобразует свободный текст в broker submit.
- Provider abstraction позволяет LOCAL/OLLAMA и будущие provider adapters; financial Core не зависит от конкретной модели.

Обязательная проверка

- Multi-turn context, stale session, ambiguous intent, prompt injection, tool-call loop, unsupported request, provider failure/degraded mode.

Exit Gate

- Владелец может управлять аналитическими функциями Omni-CIO на естественном языке без Custom GPT, при этом authority не шире детерминированных APIs.

Зависимости: WP32A

WP32C - Web AI Copilot и Telegram AI surface

Цель: Дать один и тот же AI-мозг в основном Web App и Telegram, не создавать два расходящихся бота.

Результаты / deliverables

- Web: отдельный Omni-CIO AI Copilot workspace с citations/evidence/tool activity summary и deep links на Portfolio/Incident/Research/Decision.
- Telegram: компактный conversational adapter к тому же Orchestrator; сложные результаты открываются в Web/Mini App.
- Единая session/identity/authorization модель; Telegram не хранит второй knowledge base или отдельные prompts.
- Degraded state явно сообщает, когда AI недоступен, а deterministic Portfolio/Watchtower функции продолжают работать.

Обязательная проверка

- Одинаковый intent даёт согласованный Core evidence в Web/Telegram; owner auth; long response handoff; session isolation.

Exit Gate

- Custom GPT больше не нужен как единственный способ разговаривать с Omni-CIO; Web и Telegram используют один V10 AI Orchestrator.

Зависимости: WP32B, Blocks E/F integration contracts

WP32D - Autonomous Research Agent

Цель: Использовать AI не только по запросу владельца, но и как ограниченного автономного исследователя material events.

Результаты / deliverables

- Watchtower/Research Collector может создавать AI research job только по утверждённым triggers/materiality policy.

- Agent собирает дополнительные trusted sources, сравнивает claims, ищет contradiction/noise и формирует structured research dossier.
- Бесконечный open-ended web crawl запрещён: source registry, query/time/token budgets, dedup и stop conditions обязательны.
- Autonomous agent не создаёт Real plan approval и не выполняет trades; результат возвращается в Evidence -> Credit/Risk -> Optimizer pipeline.

Обязательная проверка

- Noisy news burst, duplicate sources, malicious webpage instructions, missing official confirmation, resource budget exhaustion.

Exit Gate

- Material incident может получить автономный evidence-backed research dossier без участия владельца, но никакое финансовое действие не происходит только по решению LLM.

Зависимости: WP32C

WP33 - AI Evaluation Harness и optional LoRA gate

Цель: Проверять не только модель, но весь AI Copilot/Research/Tool/RAG контур объективно до использования в реальном Guardian workflow.

Результаты / deliverables

- Corpus: downgrade/default/delisting/liquidity/report/news noise/duplicate/rumor/contradictions/stale/wrong identity.
- Metrics: grounded factual precision, materiality, contradiction detection, unknown recognition, schema success, tool discipline, retrieval quality, agent task success, excessive-agency violations и prompt-injection resistance.
- OWASP AI security requirements применить как security checklist для AI-enabled части.
- LoRA/QLoRA разрешить только после доказанного систематического gap; обучение модели с нуля вне scope.

Обязательная проверка

- Blind benchmark old/new model; adversarial/prompt injection suite; regression threshold.

Exit Gate

- AI provider допускается в production Guardian только после прохождения заранее заданных порогов; иначе AI_ENABLED=false.

Зависимости: WP32D

WP33A - Custom GPT parity, fallback и decommission gate

Цель: Не отключить существующий GPT раньше, чем собственный V10 AI доказал функциональный паритет по нужным возможностям.

Результаты / deliverables

- Parity matrix: текущие GPT Instructions/Knowledge/Actions/owner workflows -> V10 Copilot/RAG/Tools/Core equivalents.
- Golden сценарии сравнивают: portfolio Q&A, research, incident explanation, risk/optimizer explanation, missing-data behavior, source grounding и safety boundaries.
- Custom GPT остаётся reference/fallback до owner acceptance этого gate; ero recovery/configuration assets не удаляются после decommission.
- Решение об отключении платной GPT-зависимости принимается только после доказанного V10 parity; до этого обе поверхности могут существовать параллельно без расхождения source of truth.

Обязательная проверка

- Blind parity suite + owner acceptance; проверить, что V10 не потерял критические знания/границы из существующего GPT.

Exit Gate

- Владелец может прекратить использовать Custom GPT без потери обязательных возможностей Omni-CIO; V10 AI остаётся provider-replaceable, а GPT config сохранён как audit/recovery reference.

Зависимости: WP33

BLOCK H - Guardian / Watchtower Loop (8%)

WP34 - Production Watchtower wiring

Цель: Превратить реализованный V9 Watchtower в реально подключённый V10 monitoring loop с canonical providers.

Результаты / deliverables

- Providers: portfolio, risk, credit, market/evidence, policy, data quality.
- Durable state в V10 DB, semantic fingerprints/dedup/reopen semantics.
- Watchtower не выполняет сделки.

Обязательная проверка

- Baseline first run; duplicate run; persistent event; resolved/reappeared; stale provider.

Exit Gate

- Периодическая проверка реального OWNER портфеля создаёт incident только на material change.

Зависимости: Blocks D,G

WP35 - Incident lifecycle engine

Цель: Управлять проблемой как полноценным state machine от обнаружения до закрытия.

Результаты / deliverables

- DETECTED -> INVESTIGATING -> EVIDENCE_READY -> RISK_RECALCULATED -> DECISION_READY -> OWNER_NOTIFIED -> RESOLVED/ESCALATED.
- Every transition journaled с correlation id.
- Retry/recovery rules per state.

Обязательная проверка

- Crash/restart в каждом состоянии; duplicate transition rejection.

Exit Gate

- Любой incident имеет однозначное текущее состояние и replayable history.

Зависимости: WP34

WP36 - Guardian Decision Pipeline

Цель: Связать Research, Credit/Risk, Strategy, Optimizer и Plans в один автономный analysis workflow.

Результаты / deliverables

- Watchtower trigger запускает research only when needed.
- Evidence validation до strong action.

- Optimizer рассчитывает target, lots, cash/risk before-after; AI не задаёт цифры напрямую.
- NO_ACTION/CASH остаётся полноценным результатом.

Обязательная проверка

- Golden incident scenarios; missing/contradictory evidence; optimizer infeasible result.

Exit Gate

- Для material incident формируется один Decision object с exact source inputs и reproducible output.

Зависимости: WP35

WP37 - One Main Decision policy

Цель: Не перекладывать профессиональный sizing на владельца через меню случайных процентов.

Результаты / deliverables

- MAIN_DECISION = NO_ACTION/HOLD/REDUCE/EXIT/REALLOCATE.
- Если confidence недостаточен: REVIEW_REQUIRED/INSUFFICIENT_EVIDENCE вместо ложной точности.
- Alternatives используются для объяснения decision dominance, а не как просьба владельцу угадать правильное действие.

Обязательная проверка

- Same inputs -> same decision; uncertainty threshold boundary tests.

Exit Gate

- Однозначное решение либо честный blocker; нет ложной "100% гарантии рынка".

Зависимости: WP36

WP38 - Explainability и owner alert package

Цель: Каждое решение должно быть доказуемым до отправки владельцу.

Результаты / deliverables

- Что произошло, что доказано, что неизвестно, impact на весь portfolio, target, before/after, costs, reasons, cancel triggers.
- Telegram получает concise alert; Web получает полный dossier.
- Every explanation links to Decision/Plan hashes.

Обязательная проверка

- No-source claim detection; numerical consistency UI/API.

Exit Gate

- Владелец может проверить почему система решила именно так, не доверяя "магии AI".

Зависимости: WP37

BLOCK I - Personal Real Execution (7%)

WP39 - Mandatory Shadow Mode

Цель: Проверить Guardian на реальном портфеле без права менять деньги.

Результаты / deliverables

- Все incidents/decisions/plans формируются как если бы execution существовал, но broker writes hard disabled.
- Journal сравнивает decision с NO_ACTION и фактическим последующим рынком, не выдавая hindsight как исходную истину.
- Собрать достаточное число реальных/синтетических событий и failure cases.

Обязательная проверка

- Несколько недель стабильной работы; zero unauthorized writes; alert quality review.

Exit Gate

- Owner принимает отдельное решение, что Shadow quality достаточна для открытия Real acceptance.

Зависимости: Blocks A-H

Участие владельца: Наблюдать реальные рекомендации и сообщать о явно неверных/неудобных результатах; никаких торговых подтверждений на этом этапе.

WP40 - Immutable Plan Approval

Цель: Одно подтверждение владельца разрешает только заранее полностью раскрытый plan.

Результаты / deliverables

- Plan hash связывает exact legs/assets/lots/price limits/costs/expiry/constraints.
- Approval short-lived, one-time, owner-bound; изменение plan invalidates approval.
- Web является основным экраном подтверждения; Telegram может только открыть plan/показать status.

Обязательная проверка

- Altered plan/replayed approval/expired approval/wrong owner tests.

Exit Gate

- Сервер не может выполнить другое действие под старым approval.

Зависимости: WP39

WP41 - Execution State Machine

Цель: Автоматически выполнить подтверждённый plan строго внутри его границ.

Результаты / deliverables

- PRE-FLIGHT -> SUBMIT LEG -> RECONCILE -> VERIFY -> NEXT LEG -> FINAL RECONCILIATION.
- Повторный market/portfolio check перед каждой ногой.
- Idempotency key per request/leg; one possible submit.
- Partial fill policy и cash recalculation.

Обязательная проверка

- Broker fake/integration cases: fill/partial/reject/timeout/possible-submit.

Exit Gate

- Никаких hidden extra legs; state machine воспроизводима по Journal.

Зависимости: WP40

WP42 - Drift Stop и re-plan

Цель: Не продолжать старое решение, если рынок/портфель ушёл за подтверждённые границы.

Результаты / deliverables

- Price/spread/liquidity/portfolio/policy drift thresholds.
- При breach - STOP, safe cash/position state, новый analysis/plan, новое approval.
- Запрет автоматического "догоняющего" расширения лимита.

Обязательная проверка

- Artificial price gap/spread widening/position change mid-plan.

Exit Gate

- Подтверждение означает permission to execute exact plan, а не бессрочную автономию.

Зависимости: WP41

WP43 - Broker reconciliation и ambiguous-submit safety

Цель: Сохранить ключевой safety invariant V9 в новой платформе.

Результаты / deliverables

- Broker state - единственное доказательство fill.
- Network timeout после possible submit -> UNKNOWN/RECONCILE, no automatic second submit.
- Order/portfolio streams reconcile execution journal.

Обязательная проверка

- Idempotent replay verified with no second submit.
- Submitted vs filled distinction.

Exit Gate

- Canonical V9 invariant сохраняется в V10 и покрыт permanent regression test.

Зависимости: WP42

WP44 - Kill switches и OWNER authority

Цель: Обеспечить быстрый отказ от опасного функционала независимо по контурам.

Результаты / deliverables

- REAL_TRADING_ENABLED, PLAN_EXECUTION_ENABLED, WATCHTOWER_ENABLED, AI_ENABLED, TELEGRAM_ENABLED.
- Kill switch state доступен System UI и service config; изменение требует owner/admin authority.
- AI/Telegram kill не должен ломать read-only portfolio monitoring.

Обязательная проверка

- Каждый switch on/off runtime tests.

Exit Gate

- Одним действием можно запретить реальные деньги без остановки аналитической системы.

Зависимости: WP43

BLOCK J - Системная интеграция, Hardening, Recovery и Release (5%)

WP45 - Full System Integration

Цель: Собрать уже завершённые блоки последовательно и доказать end-to-end workflow.

Результаты / deliverables

- GitHub -> reviewed release -> Lenovo -> DB -> T-Invest -> Watchtower -> Research/AI -> Risk -> Decision -> Telegram -> Web -> Plan -> Execution -> Journal.
- Все boundaries проверяются contract tests; не переписывать внутренние компоненты на этапе сборки без отдельного bug PR.

Обязательная проверка

- E2E shadow и controlled execution simulations.

Exit Gate

- Каждый переход имеет evidence; нет ручных скрытых шагов между сервисами.

Зависимости: Blocks A-I

WP46 - Fault Injection / Chaos для Personal Node

Цель: Искусственно сломать систему до эксплуатации и проверить, что отказ не приводит к неконтролируемой сделке.

Результаты / deliverables

- Отключение интернета, Telegram, AI, T-Invest, DB, disk-full simulation, stale market, duplicate messages, Windows reboot.
- Crash в разных execution states.
- Clock/time skew checks для TTL/approval.

Обязательная проверка

- Automated/controlled fault suite с expected safe state.

Exit Gate

- При каждом tested failure money boundary остаётся fail-closed/reconciled.

Зависимости: WP45

WP47 - Security Acceptance

Цель: Проверить Web/API/AI/local-node security как отдельный release gate.

Результаты / deliverables

- OWASP ASVS 5.0.0 как web/API security checklist; OWASP AISVS 1.0 для AI-enabled components.
- Auth/session/authorization, CSRF/XSS/injection, SSRF, file handling, secret exposure, local privilege, Telegram auth, backup encryption.
- SAST/dependency/secret scans и manual threat-model review.

Обязательная проверка

- Attack-path negative tests на owner data/trading authority.

Exit Gate

- Нет открытого P0/P1 security finding перед release.

Зависимости: WP46

WP48 - Performance/Thermal/24x7 Acceptance

Цель: Доказать, что выбранный Lenovo способен стабильно держать Personal V10.

Результаты / deliverables

- CPU/RAM/GPU/VRAM/disk/network baseline под обычной нагрузкой.
- AI heavy task не должен делать Web/Watchtower недоступными надолго; resource quotas/concurrency limits.
- Temperature monitoring и graceful AI throttling.

Обязательная проверка

- 24-72h soak test, research bursts, DB backup concurrent load.

Exit Gate

- Нет memory leak/thermal crash/resource starvation в acceptance window.

Зависимости: WP47

WP49 - Disaster Recovery Rehearsal

Цель: Восстановить V10 как будто старый Lenovo/SSD потерян.

Результаты / deliverables

- Fresh/clean environment -> GitHub bootstrap -> DB restore -> local secrets restore -> health -> shadow verification.
- Runbook не зависит от памяти чата или устных инструкций.

Обязательная проверка

- Практический restore rehearsal с checklist/evidence.

Exit Gate

- Restore time и действия известны; V10 возвращается в read-only safe state до разрешения Real.

Зависимости: WP48

Участие владельца: Помочь только с физическим/удалённым доступом к тестовой машине/backup при rehearsal.

WP50 - V10.0.0 Final Release и protected rollback

Цель: Закрыть программу только после доказанного production readiness.

Результаты / deliverables

- Все WP complete; zero open blockers; zero unresolved review threads.
- Final exact-head Regression Shield/security/restore/soak green.
- Owner acceptance Web + Telegram + Guardian + Real safety boundaries.
- Создать V10 protected release/rollback; обновить README/AGENTS/current status.
- V9 остаётся архивным protected recovery/reference, пока owner явно не изменит retention policy.

Обязательная проверка

- Final release manifest/hash verification; clean deploy from release.

Exit Gate

- `knowledge/V10_CURRENT_PROGRAM_STATUS.md` = 100% COMPLETE; дальнейший feature work требует новой программы/maintenance scope.

Зависимости: WP49

Участие владельца: Финальная owner acceptance. Реальная сделка не должна делаться только ради красивой галочки; если нет естественного безопасного сценария, execution acceptance проводится через Sandbox/fake + ранее доказанный Real primitive до отдельного owner решения.

14. Сквозная стратегия тестирования

12. Unit: детерминированные финансовые функции, parsers, validators, state transitions.
13. Contract: API DTO, DB schema, broker adapters, AI schema, RAG/tool registry contracts, Telegram auth.
14. Integration: Core+DB, Core+T-Invest read, Watchtower+Research, Telegram+Web deep-link.
15. Golden regression: V9 fixtures должны защищать от изменения финансового смысла при extraction/refactor.
16. E2E: Web critical paths и Guardian incident lifecycle.
17. Property/fuzz: decimals, identity mapping, malformed source data, replay/idempotency.
18. Security: ASVS/AISVS requirements, OWASP LLM prompt-injection/excessive-agency checks, SAST, dependency, secrets, negative authorization.
19. Failure injection: network/DB/reboot/timeout/duplicate/possible-submit.
20. Shadow evaluation: real portfolio decisions without writes.
21. Production acceptance: только после всех более дешёвых уровней тестирования.

15. Работа с ошибками и инцидентами разработки

Класс	Пример	Правило	Переход дальше
P0 Money/Security	возможен второй submit, утечка trading token	Немедленная остановка relevant program/runtime; kill switch	Запрещён
P1 Data correctness	неверная валюта/доля/identity/freshness	Исправить в текущем WP + permanent regression	Запрещён
P2 Functional	не работает страница/alert/job	Исправить до Exit Gate, если относится к gate	Только после gate
P3 UI/minor	косметика без влияния на смысл	Можно backlog при документированном решении	Допустим
Запрещённая практика **Фразы "иногда создаёт второй ордер", "данные иногда не совпадают", "потом починим после запуска" несовместимы с Real-money Definition of Done. P0/P1 дефект должен блокировать дальнейшую разработку соответствующего контура.**			

16. Правила моей будущей работы через GitHub

22. Перед каждым сеансом прочитать AGENTS.md, README.md, PROJECT_MASTER_CONTEXT, V10_CURRENT_PROGRAM_STATUS, этот master-plan, relevant architecture/runbook, open PR/issues и latest Actions.
23. Выбрать ровно один текущий WP из `V10_CURRENT_PROGRAM_STATUS.md`. Не начинать соседний WP ради удобства.
24. Создать focused branch; сформулировать acceptance criteria до написания кода.
25. Добавлять tests одновременно с кодом. Если дефект найден - по возможности сначала regression test.
26. Не делать прямых changes в main; branch -> PR -> exact-head gate -> zero unresolved threads -> squash merge.
27. После merge обновить V10_CURRENT_PROGRAM_STATUS отдельным контролируемым изменением или в том же PR, если status отражает реально завершённый gate.

28. Новая идея во время работы попадает в `V10_BACKLOG.md`, а не реализуется поверх текущего WP без amendment.
29. Любой новый внешний dependency/source сначала проходит official-doc/security/license/maintenance review.
30. Никакой tool/model/service не получает больше authority, чем нужно его узкой функции.
31. Не считать действие выполненным только потому, что код написан: нужна evidence цепочка tests/CI/runtime acceptance.

17. Что намеренно НЕ входит в V10

- Массовая регистрация пользователей и public multi-tenant production.
- Платные подписки/СБП/эквайринг и billing.
- Публичное использование чужих T-Invest API token.
- Public real execution или доверительное управление.
- Мобильные native приложения App Store/Google Play.
- Обучение LLM с нуля и постоянный дорогой GPU cloud без доказанной необходимости.
- Поддержка множества брокеров.
- Маржинальная торговля, short, withdrawal/transfer authority.
- Полная автономная торговля без one-plan/one-owner-approval boundary.

18. Минимальное участие владельца

32. Утвердить V10 master-plan и дать команду начать программу.
33. Через удалённый рабочий стол помочь с первоначальным bootstrap/UAC и фактическим hardware audit.
34. Создать Telegram Bot через BotFather и локально сохранить token, когда Telegram block будет готов.
35. Локально ввести read-only T-Invest token на WP15.
36. После Shadow acceptance и отдельного решения - локально ввести trading token для OWNER execution contour.
37. Предоставить off-device backup место/диск или согласовать альтернативу.
38. Дать owner acceptance перед включением каждого потенциально опасного внешнего/Real режима.

19. Финальный Definition of Done V10

- GitHub является точным source of truth по коду, архитектуре, зависимостям, release и recovery.
- Lenovo автоматически возвращается в HEALTHY/DEGRADED safe state после reboot.
- Core работает без Custom GPT/OpenAI.
- Portfolio/read-only T-Invest слой имеет freshness/completeness и корректную identity.
- Watchtower реально обнаруживает material events, дедуплицирует и создаёт incidents.
- Research хранит provenance; AI failure переводит Copilot/Research в явный degraded mode, но не ломает deterministic Core/Watchtower safety.
- GPT Instructions/Knowledge/Actions migration manifest завершён; System Policy, Knowledge/RAG и Tool Registry имеют versioned source of truth.
- Web AI Copilot и Telegram AI используют один Agent Orchestrator и один authority model.

- Autonomous Research Agent умеет исследовать material events по trusted-source/budget policy без прямого trading authority.
- Custom GPT parity/decommission gate пройден до отказа от платной GPT-зависимости.
- Web полностью выполняет роль основного кабинета и показывает факты/риски/решения/планы/health.
- Telegram доставляет owner alerts и безопасно открывает нужный Web incident.
- Guardian формирует один основной decision либо честный blocker, a target sizing делает Optimizer.
- Shadow Mode пройден на реальном портфеле без unauthorized writes.
- Real execution требует exact immutable plan approval; drift останавливает plan.
- Idempotent replay не создаёт второй submit; ambiguous possible-submit ведёт только к reconciliation.
- Backup реально восстанавливается на fresh environment.
- Fault injection/security/soak tests проходят без P0/P1 blockers.
- Custom GPT можно отключить только после WP33A parity/owner acceptance; Personal Omni-CIO после этого сохраняет conversational AI, мониторинг, research, анализ и Web/Telegram работу, а GPT configuration остаётся архивным recovery/reference asset.

Определение 100%
V10 считается завершённой только когда все 10 блоков и WP0-WP50 имеют COMPLETE по своим Exit Gate. Красивый сайт, работающий Telegram или даже один успешный real order отдельно не означают завершение программы.

20. Реестр внешних технических ориентиров и источников

Важно: эти ссылки используются как planning references. Перед каждым implementation WP конкретные версии и требования должны быть повторно проверены по официальным источникам.

- **GitHub - Self-hosted runners reference:** https://docs.github.com/en/actions/reference/runners/self-hosted-runners - Runner работает на собственной машине, принимает jobs по outbound HTTPS; требует своевременных обновлений.
- **GitHub - Adding self-hosted runners:** https://docs.github.com/en/actions/how-tos/manage-runners/self-hosted-runners/add-runners - GitHub рекомендует self-hosted runners использовать только с private repositories из-за риска выполнения кода из public forks/PR.
- **Telegram - Mini Apps:** https://core.telegram.org/bots/webapps - Mini Apps позволяют использовать один mobile-first Web App внутри Telegram; initData требуется валидировать server-side и проверять freshness auth_date.
- **OpenAI - GPTs in ChatGPT:** https://help.openai.com/en/articles/8554407-gpts-in-chatgpt - Existing GPT capabilities are explicitly separated into Instructions, Knowledge, capabilities and Actions; V10 migration preserves this separation instead of treating the GPT as an opaque model.
- **OpenAI - Creating and editing GPTs:** https://help.openai.com/en/articles/8554397-creating-a-custom-gpt - Instructions define behavior while Knowledge is reference material; this is the migration basis for System Policy vs Knowledge/RAG.
- **OWASP GenAI - LLM01 Prompt Injection:** https://genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection/ - AI Copilot/Research security tests must cover prompt injection, excessive agency, improper output handling and retrieval-related trust boundaries.
- **Ollama - Tool calling:** https://docs.ollama.com/capabilities/tool-calling - Локальный model provider может вызывать ограниченный allowlist tools.
- **Ollama - Structured outputs:** https://docs.ollama.com/capabilities/structured-outputs - AI output можно принудительно ограничивать JSON schema.
- **React - Versions:** https://react.dev/versions - На момент формирования документа official docs указывают latest major 19.2.

- **Vite - Releases:** https://vite.dev/releases - На момент формирования документа current supported line включает Vite 8.1; точный patch фиксировать перед WP2.
- **PostgreSQL - Versioning policy:** https://www.postgresql.org/support/versioning/ - На момент формирования документа PostgreSQL 18.4 - текущий minor поддерживаемой ветки 18; использовать current supported minor на deployment date.
- **OWASP ASVS:** https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ - Latest stable ASVS 5.0.0 - baseline для Web/API security acceptance.
- **OWASP AISVS:** https://owasp.org/www-project-artificial-intelligence-security-verification-standard-aisvs-docs/ - AISVS 1.0 released 24.06.2026 - дополнительный security checklist для AI-enabled части.

Приложение A. Шаблон V10_CURRENT_PROGRAM_STATUS.md

Рекомендуемая структура канонического файла прогресса:

Omni-CIO V10 CURRENT PROGRAM STATUS

Overall: 0% / 100%
Current block: A
Current WP: WP0
State: NOT STARTED

Blocks
A Architecture 0/5
B GitHub/CI 0/10
C Lenovo Node 0/15
D Core/Data 0/15
E Web 0/15
F Telegram 0/8
G Research/AI 0/12
H Guardian 0/8
I Real Execution 0/7
J Hardening/Release ... 0/5

Current blocker
None

Last accepted evidence

- PR: ...
- commit: ...
- Regression Shield: ...

Next exact step
WP0 ...

Приложение B. Шаблон PR для каждого WP

- Scope: только один WP/один defect set.
- Why: ссылка на master-plan и current status.
- Financial/safety boundaries: что изменяется и что явно не изменяется.
- Deliverables: список файлов/interfaces/migrations.
- Tests: unit/contract/integration/security/E2E.
- Rollback: как вернуть предыдущий accepted state.
- Owner action: none / exact ручное действие.

- Exit evidence: exact-head SHA, CI run, zero unresolved threads.

Финальная директива для будущей разработки
Не оптимизировать скорость разработки ценой безопасности. Сначала устранить дефект и доказать исправление; только затем продолжать roadmap. Для real-money системы цена лишнего PR ниже цены одной неограниченной ошибки в production.